Microsof SQL

Příkazy

Filter by title

Získat informace

Microsoft SQL (MSSQL.html)

Informace ze Serveru

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

```
SELECT
SERVERPROPERTY('MachineName') AS MachineName,
SERVERPROPERTY('ServerName') AS ServerName,
SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName,
SERVERPROPERTY('IsClustered') AS IsClustered,
SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition,
SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion,
SERVERPROPERTY('ProductLevel') AS ProductLevel,
SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBIOS') AS PhysicalMachineName,
CONNECTIONPROPERTY('client_net_address') AS ClientIPAddress
```

Informace z Tabulky

```
DECLARE @tableName NVARCHAR(128) = N'place_table_name';

SELECT
    C.TABLE_SCHEMA as 'Namespace',
    C.TABLE_NAME as 'Název tabulky',
    C.COLUMN_NAME as 'Název sloupce',
    C.DATA_TYPE as 'Typ dat',
    C.IS_NULLABLE as 'Může být NULL ?',
    T.TABLE_TYPE as 'Typ tabulky'
FROM
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C
INNER JOIN
    INFORMATION_SCHEMA.TABLES T
ON
    C.TABLE_NAME = T.TABLE_NAME AND C.TABLE_SCHEMA = T.TABLE_SCHEMA
WHERE
    C.TABLE_NAME = @tableName
ORDER BY
    C.ORDINAL_POSITION;
```

Velikost Tabulek

```
SELECT
    t.NAME AS [Název tabulky],
    s.Name AS [Název schématu],
    p.rows AS [Počet řádků],
    CONVERT(NVARCHAR, CAST(SUM(a.total_pages) * 8 / 1024.0 / 1024.0 AS DECIMAL(10,
2)))
        + ' GB (' + CONVERT(NVARCHAR, CAST((SUM(a.total_pages) * 8 / 1024.0) AS IN
T)) + ' MB)' AS [Celkový prostor],
    CONVERT(NVARCHAR, CAST(SUM(a.used_pages) * 8 / 1024.0 / 1024.0 AS DECIMAL(10,
2)))
        + ' GB (' + CONVERT(NVARCHAR, CAST((SUM(a.used_pages) * 8 / 1024.0) AS INT))
+ ' MB)' AS [Využitý prostor],
    CONVERT(NVARCHAR, CAST((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 / 1024.0 / 1
024.0 AS DECIMAL(10, 2)))
        + ' GB (' + CONVERT(NVARCHAR, CAST(((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages))
* 8 / 1024.0) AS INT)) + ' MB)' AS [Nevyužitý prostor]
FROM
    sys.tables t
INNER JOIN
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
    sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
    sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
    sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
    t.NAME NOT LIKE 'dt%'
    AND t.is_ms_shipped = 0
    AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
    t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY
    SUM(a.total_pages) * 8 / 1024.0 / 1024.0 DESC;
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

> **NOTE**
> Zaokrouhle na dvě místa

Informace o indexech na sloupcích

> **TIP**
> Indexy jsou nejefektivnější, když jsou často čteny a málo aktualizovány

```
SELECT
    OBJECT_NAME(s.object_id) AS 'Table',
    i.name AS 'Index',
    user_seeks + user_scans + user_lookups AS 'Reads',
    user_updates AS 'Updates'
FROM
    sys.dm_db_index_usage_stats AS s
JOIN
    sys.indexes AS i
ON
    s.object_id = i.object_id
AND
    i.index_id = s.index_id
WHERE
    OBJECTPROPERTY(s.object_id,'IsUserTable') = 1
ORDER BY
    'Reads' DESC, 'Updates' ASC
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Hledat

Sloupec a zjistit v jaké Tabulce se nachází

- Komplexní informace (včetně názvu schématu)

```
SELECT t.name AS table_name,
SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name,
c.name AS column_name
FROM sys.tables AS t
INNER JOIN sys.columns c ON t.OBJECT_ID = c.OBJECT_ID
WHERE c.name LIKE '%ino_doklad%'
ORDER BY schema_name, table_name;
```

- Základní informace (pouze názvy tabulek a sloupců)

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE '%place_column_name%'
```

Datový typ Sloupce z Tabulky

```
Vyhledat datový typ sloupce:
SELECT DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
     TABLE_NAME = 'place_table_name'
AND  COLUMN_NAME = 'place_column_name'
```

Hodnoty ve všech textových a číselných sloupcích databáze

Prohledává textové i číselné hodnoty napříč všemi tabulkami a sloupci vybrané databáze.

Pokud zadáte číslo, použije přesné porovnání, a pokud zadáte text, použije vyhledávání pomocí `LIKE`

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

```
DECLARE @SearchStr nvarchar(100) = 'Doplňte hledanou hodnotu zde!'
CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(11
0)
SET  @TableName = ''

-- Rozhodnutí, zda hledaný řetězec je číslo nebo text (pro dynamické SQL)
IF ISNUMERIC(@SearchStr) = 1
    SET @SearchStr2 = @SearchStr
ELSE
    SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

-- Získání celkového počtu tabulek
DECLARE @TotalTables int, @CompletedTables int
SELECT @TotalTables = COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BA
SE TABLE'
SET @CompletedTables = 0

WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
    SET @ColumnName = ''
    SET @TableName =
    (
        SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
        FROM    INFORMATION_SCHEMA.TABLES
        WHERE       TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
            AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
            AND OBJECTPROPERTY(
                    OBJECT_ID(
                        QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
                         ), 'IsMSShipped'
                           ) = 0
    )

    WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
    BEGIN
        SET @ColumnName =
        (
            SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
            FROM    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
            WHERE       TABLE_SCHEMA    = PARSENAME(@TableName, 2)
                AND TABLE_NAME  = PARSENAME(@TableName, 1)
                -- Rozšíření pro textové i číselné datové typy
                AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'de
cimal', 'float', 'numeric', 'bigint', 'smallint')
                AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
        )

        IF @ColumnName IS NOT NULL
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

```
        BEGIN
            -- Dynamický SQL pro číselné a textové typy
            IF ISNUMERIC(@SearchStr) = 1
            BEGIN
                INSERT INTO #Results
                EXEC
                (
                    'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', CAST(' + @Co
lumnName + ' AS nvarchar(3630))
                    FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
                    ' WHERE ' + @ColumnName + ' = ' + @SearchStr2
                )
            END
            ELSE
            BEGIN
                INSERT INTO #Results
                EXEC
                (
                    'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @Co
lumnName + ', 3630)
                    FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
                    ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
                )
            END
        END
    END

    -- Aktualizace počtu dokončených tabulek a výpis pokroku
    SET @CompletedTables = @CompletedTables + 1
    PRINT 'Dokončeno ' + CAST(@CompletedTables AS nvarchar) + ' z ' + CAST(@TotalTab
les AS nvarchar) + ' tabulek.'
END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
DROP TABLE #Results
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Nejnovější a Nejstarší záznam

```
SELECT MIN(date_column) as Oldest, MAX(date_column) as Newest FROM table_name;
```

Nejčastěji se vyskytující hodnoty

```
SELECT place_column_name, COUNT(*)
FROM place_table_name
GROUP BY place_column_name
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Port na kterém je spuštěn Server

```
EXEC xp_readerrorlog 0, 1, N'Server is listening on';
```

Výkon

Efektivita dotazů

- SQL Server Managment Studio
  1. V menu SSMS vyberte Query > Include Client Statistics.
  2. Spusťte svůj dotaz.
- JetBrains
  1. File -> Settings -> Database -> General
  2. Zaškrtnout: Show query statistics.

```
SET STATISTICS TIME ON;
SELECT * FROM place_table -- custom code to execute
SET STATISTICS TIME OFF;
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Konfigurace

Vzdálený přístup

```
EXEC sp_configure 'remote access';
```

NOTE

`run_value = 1` znamená, že vzdálený přístup je povolen.

Pokud je hodnota 0, povolte vzdálený přístup příkazem:

```
EXEC sp_configure 'remote access', 1;
RECONFIGURE;
```

Co je MongoDB

= Dokumentová databáze

- NoSQL (typ databáze)

Filter by title

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

> **NOTE**
> Nevyužívá tabulkový formát, který je běžný u SQL databází.

- Data ukládá ve formátu zvaném **`BSON`** . (Binární verze formátu `JSON`)

> **TIP**
> Formát `BSON` podporuje více datových typů.
>
> Efektivnější při encoding a decoding než `JSON` .

Collections

- Data jsou organizována do **`collections`**

> **NOTE**
> Jsou ekvivalentem tabulek v SQL.

- Každá tato kolekce obsahuje **`documents`** , což jsou jednotlivé záznamy dat.

> **NOTE**
> Na rozdíl od řádků v tabulce SQL nemusí mít dokumenty v MongoDB stejnou strukturu.
>
> To znamená, že různé dokumenty ve stejné kolekci mohou mít různé sady polí.
>
> Příklad:
>
> ```
> var document1 = { name: "Peter", age: 30, residence: "Prague" };
> db.myPeople.insert(document1);
>
> var document2 = { name: "Anna", age: 25, occupation: "Engineer" };
> db.myPeople.insert(document2);
> ```

Klíčové pojmy

Dokumenty

Záznamy v MongoDB.

> **NOTE**
> Každý dokument je struktura dat podobná JSON.

Kolekce

Skupiny dokumentů.

> **NOTE**
> Jsou to ekvivalenty tabulek v SQL.

BSON

Formát ve kterém jsou data uložena.

> **NOTE**
> Je to binární verze JSON.

Kód

Vytvořit

- Databázi

```
use mydb
```

- Kolekci

```
mydb.createCollection('mycollection')
```

- Vložit dokument do kolekce

```
mydb.mycollection.insert({name: 'test'})
```

- Vložit více dokumentů do kolekce

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

```
mydb.mycollection.insertMany([{name: 'test1'}, {name: 'test2'}])
```

- Vytvořit index

```
mydb.mycollection.createIndex({name: 1})
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

TIP

Index je vytvořen na pole `name`

Vzestupný = 1

Sestupný = -1

Vzestupné a sestupné indexy určují pořadí, ve kterém jsou data v indexu uložena, což může ovlivnit výkon a rychlost dotazů, které vyžadují řazení

- Vytvoření více indexů

```
mydb.mycollection.createIndexes([{ key: { name: 1 } }, { key: { age: -1 } }])
```

Hledat

- Výpis databází

```
show dbs
```

- Výpis dokumentů

```
mydb.mycollection.find()
```

- Výpis kolekcí

```
show collections
```

- Hledání dokumentu

```
mydb.mycollection.find({name: 'test'})
```

- Hledání dokumentu s určitými poli

```
mydb.mycollection.find({name: 'test'}, {name: 1})
```

- Hledání dokumentu s regulárním výrazem

```
mydb.mycollection.find({name: {$regex: 'te.*'}})
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Aktualizovat

- Aktualizace dokumentu

```
mydb.mycollection.update({name: 'test'}, {$set: {name: 'newTest'}})
```

- Aktualizace více dokumentů

```
mydb.mycollection.updateMany({}, {$set: {name: 'newTest'}})
```

- Aktualizace dokumentu s upsert

```
mydb.mycollection.update({name: 'test'}, {$set: {name: 'newTest'}}, {upsert: tr
ue})
```

> **NOTE**
> "upsert" **je kombinací "update" a "insert"**
> Aktualizuje existující dokument, nebo pokud dokument neexistuje, vloží nový dokument.

Smazat

- Smazání databáze

```
db.dropDatabase()
```

- Smazání kolekce

```
mydb.mycollection.drop()
```

- Smazání dokumentu

```
mydb.mycollection.remove({name: 'test'})
```

- Smazání všech dokumentů

```
mydb.mycollection.remove({})
```

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Počet

- Počet dokumentů v kolekci

```
mydb.mycollection.count()
```

- Počet dokumentů odpovídajících určitému dotazu

```
mydb.mycollection.count({name: 'test'})
```

- Počet unikátních hodnot v určitém poli

```
mydb.mycollection.distinct('name').length
```

- Počet dokumentů odpovídajících regulárnímu výrazu

```
mydb.mycollection.count({name: {$regex: 'te.*'}})
```

Setřídit

- Seřazení dokumentů podle pole

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1})
```

- Seřazení dokumentů podle více polí

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1, age: -1})
```

- Seřazení a omezení počtu dokumentů

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1}).limit(5)
```

- Seřazení a přeskočení dokumentů

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1}).skip(5)
```

Rady a Tipy

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Povolení autorizace

- MongoDB má vestavěný systém pro správu uživatelů a rolí.

  Pro povolení autorizace upravte konfigurační soubor MongoDB a nastavte `security.authorization` na `enabled`.

```
security:
  authorization: "enabled"
```

Využití indexů

- Indexy v MongoDB vytváříte pomocí metody `createIndex()`.

  Například pro vytvoření vzestupného indexu na pole `name` v kolekci `mycollection` použijete následující příkaz:

```
db.mycollection.createIndex({name: 1})
```

Optimalizace dotazů

- MongoDB poskytuje operátor `explain()`, který vám umožní zjistit, jak databáze vykonává váš dotaz.

  Tímto způsobem můžete identifikovat, které části dotazu je třeba optimalizovat.

```
db.mycollection.find({name: 'test'}).explain()
```

Správné modelování dat

- MongoDB je dokumentová databáze, která umožňuje velmi flexibilní modelování dat.

  Při návrhu vašeho datového modelu zvažte, jak budou data dotazována a jaké budou pracovní zátěže.

Škálování

- MongoDB podporuje horizontální škálování pomocí replikačních sad a sharding.

Pro větší aplikace zvažte použití těchto funkcí pro zlepšení výkonu a dostupnosti.

Paměť

- MongoDB využívá paměť pro ukládání pracovní sady, což zlepšuje výkon dotazů.
- Ujistěte se, že váš server má dostatek RAM pro vaše pracovní zátěže.

Šetření prostředky

- Pokud mnohokrát opakujete stejné dotazy, zvažte ukládání výsledků těchto dotazů pro pozdější použití.
- To může ušetřit výpočetní prostředky a zlepšit výkon vaší aplikace.

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

PostgreSQL

Podporuje programovací jazyky:

- Python
- Java
- C/C++
- C#
- Node.js
- Go
- Ruby
- Perl
- Tcl

Filter by title

Microsoft SQL (MSSQL.html)

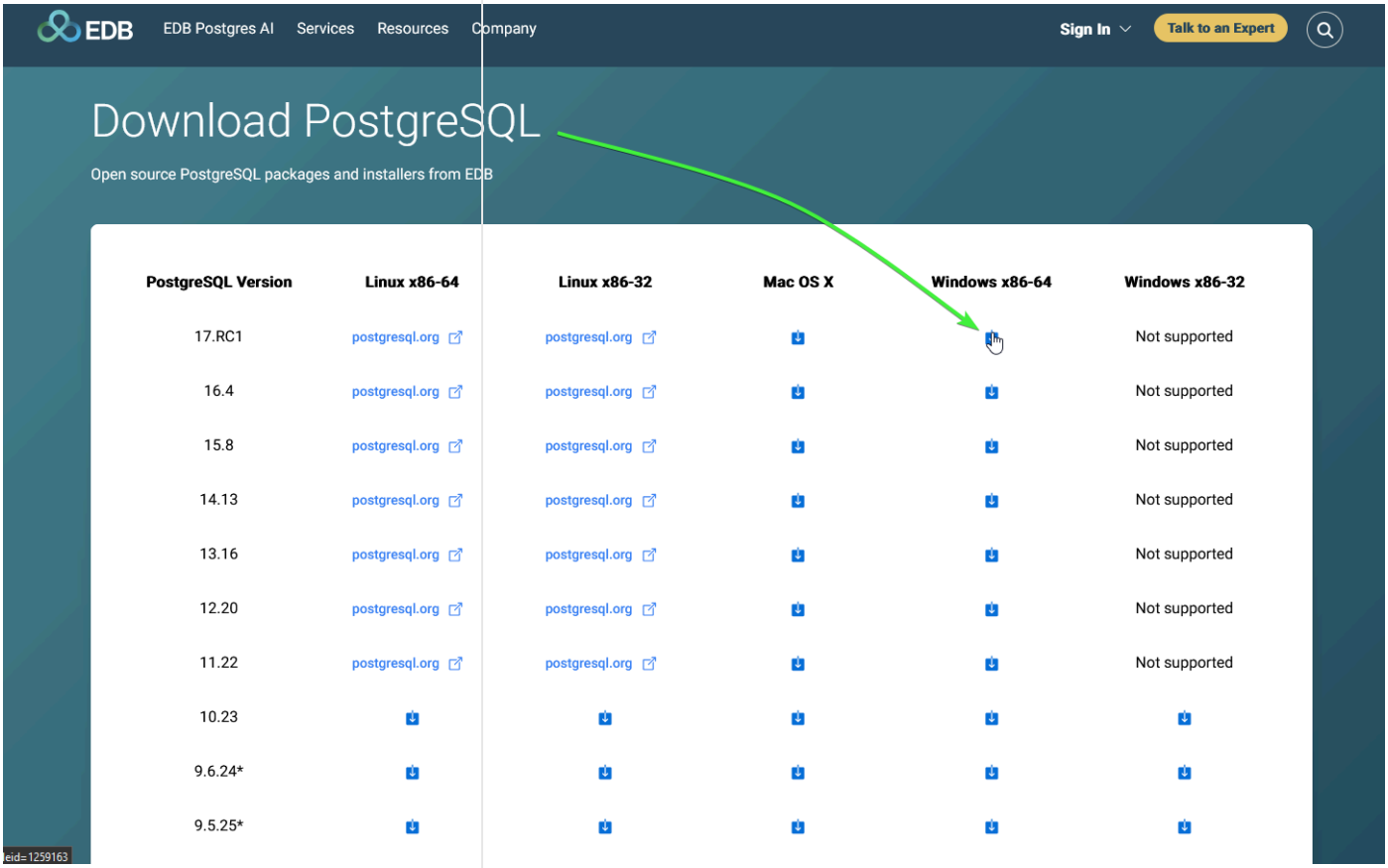
MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

PostgreSQL podporuje v podstatě všechny funkce, které podporují jiné systémy pro správu databází.

Instalace

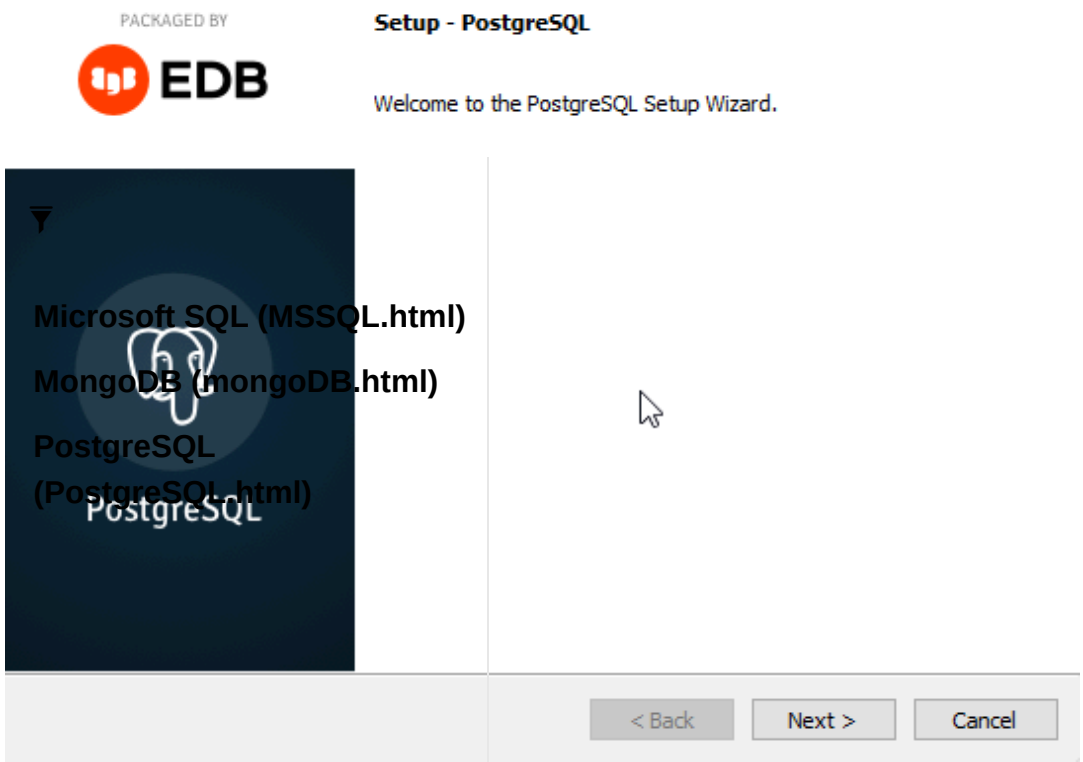
Výběr verze produktu



(https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads)

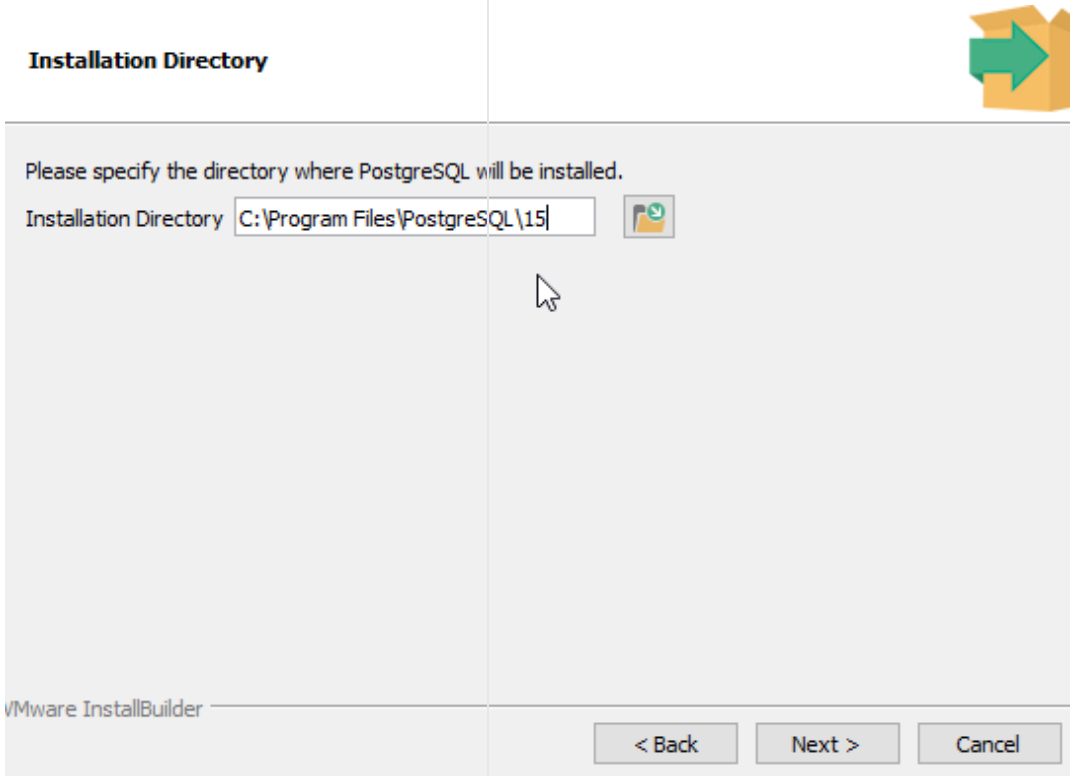
Spustit instalaci

Po dokončení stahování dvakrát klikněte na stažený soubor a spusťte instalaci:

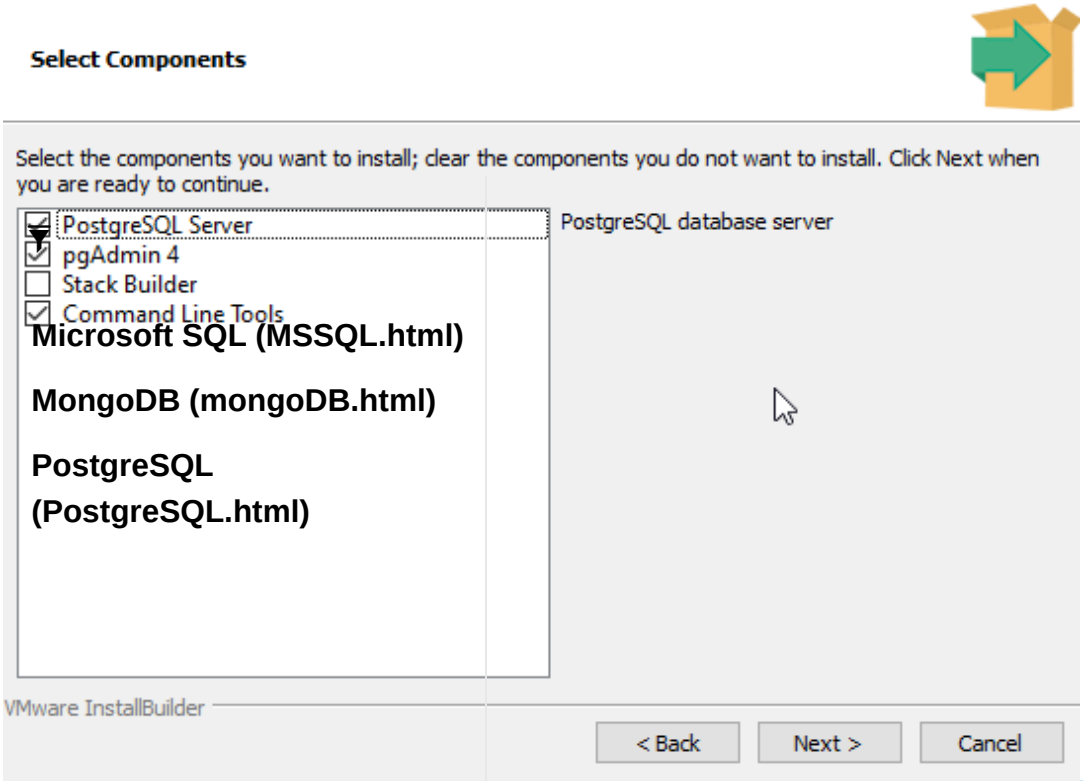


Složka pro instalaci

Můžete zadat umístění PostgreSQL, vybereme prozatím výchozí volbu:



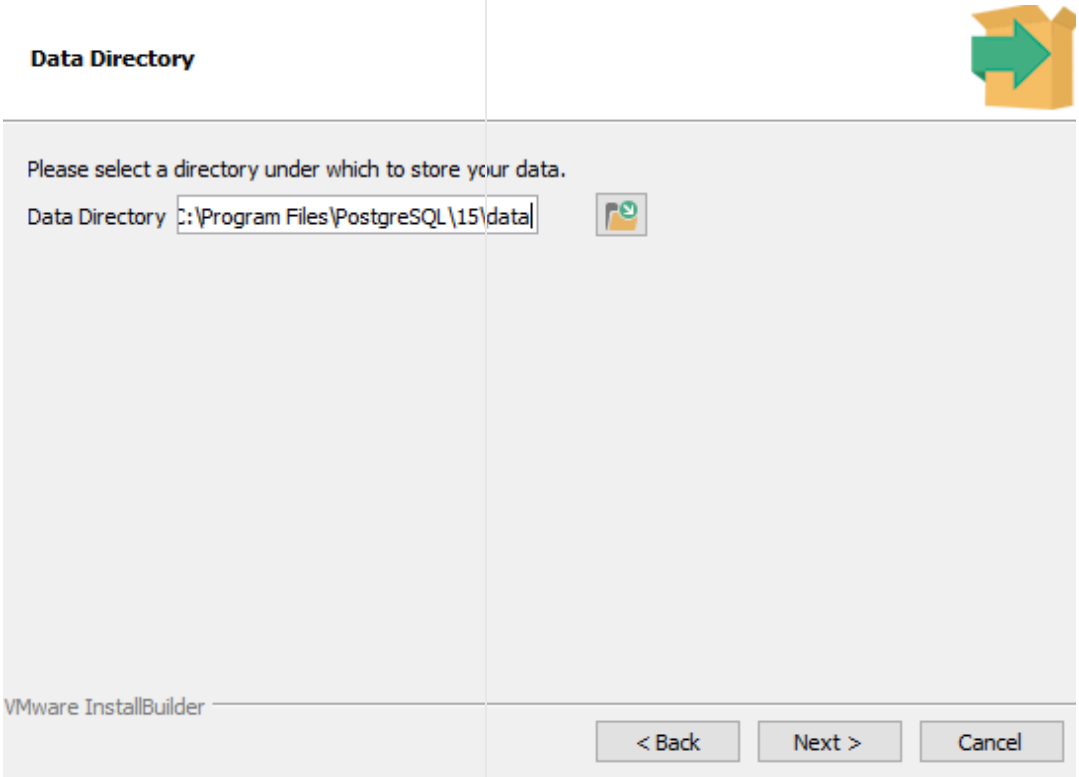
Výběr komponent



> **NOTE**
>
> Chcete-li používat PostgreSQL, budete muset nainstalovat PostgreSQL Server.
>
> Doporučuji `pgAdmin 4` , který poskytuje uživatelské rozhraní a `Comand Line Tools` pro příkazový řádek.

Složka pro uložení dat databáze

Vyberte kam uložit data databáze, použijeme výchozí volbu:

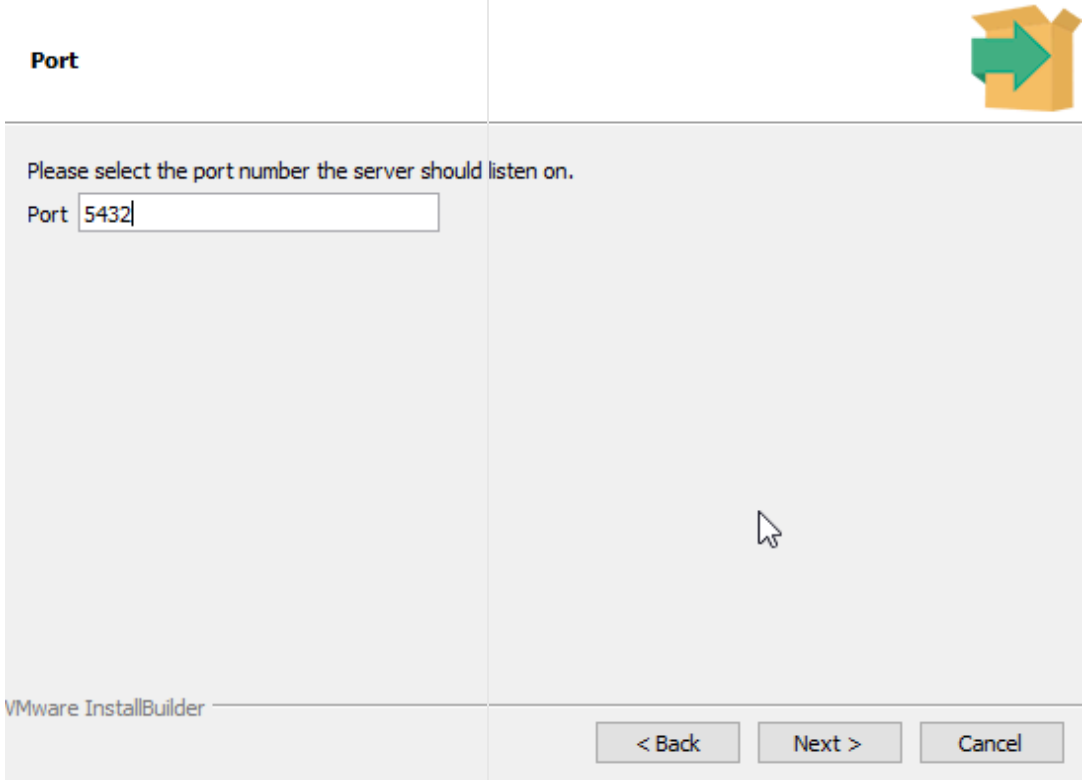


Nastavit heslo

Pro přístup do databáze budete muset zvolit heslo.

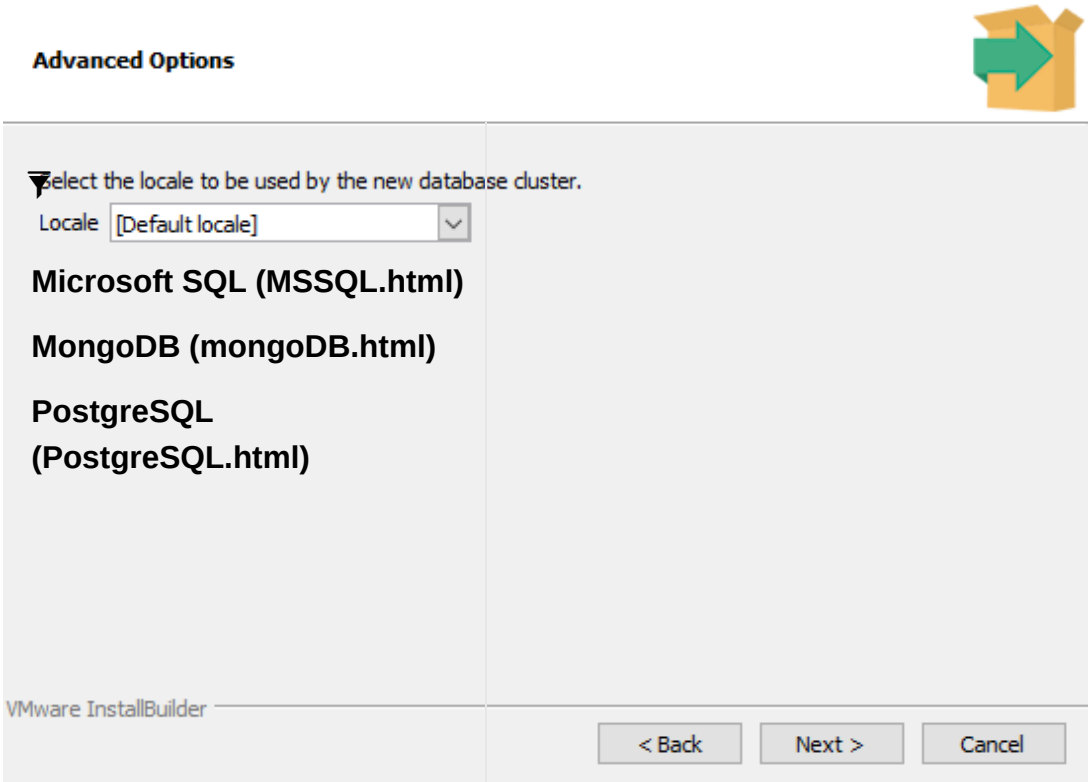
Port k naslouchání

Můžete nastavit port, na kterém má server naslouchat, použijeme výchozí volbu:

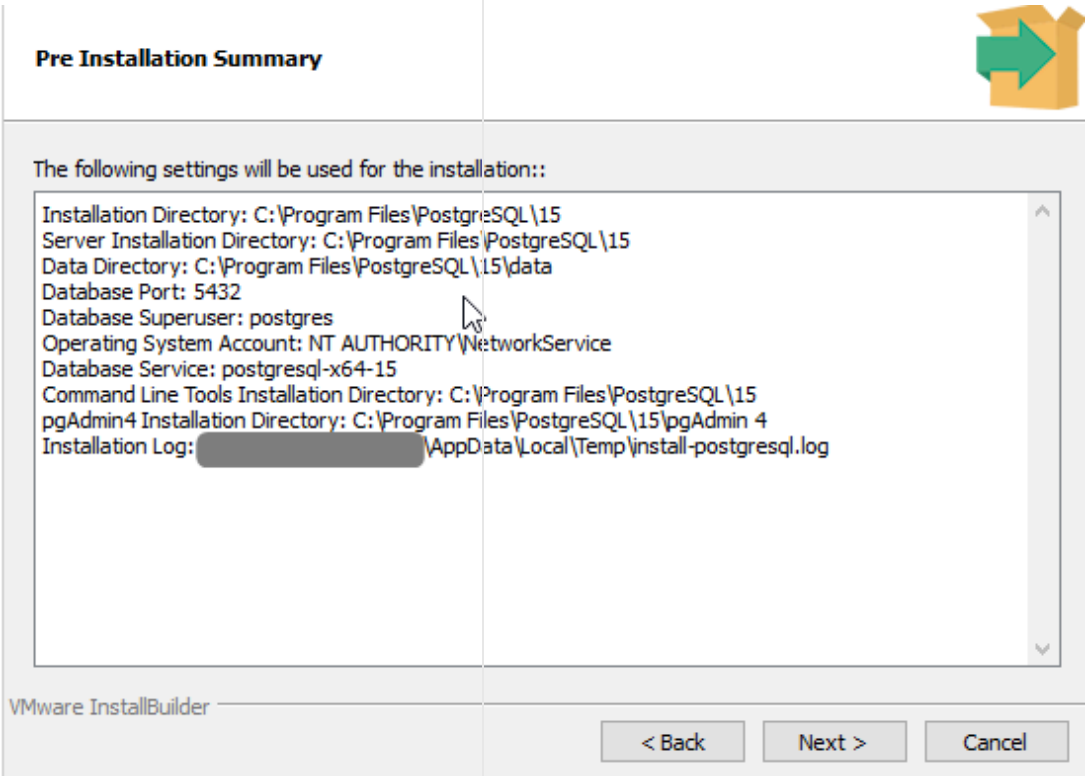


Geografické umístění serveru

Vyberte geografické umístění databázového serveru:



Kontrola před provedením

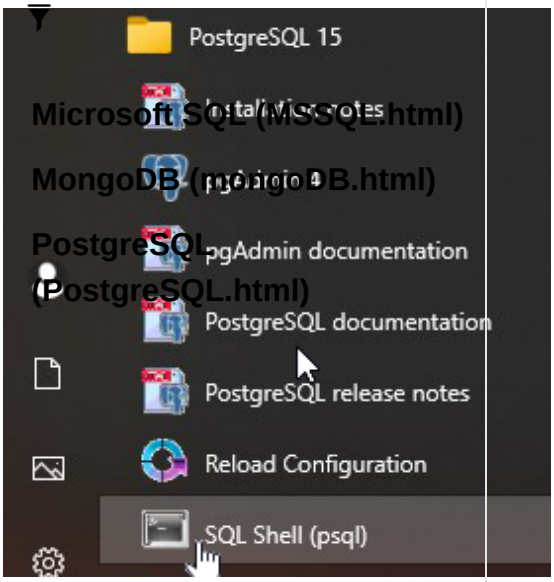


Následně stačí dokončit instalaci

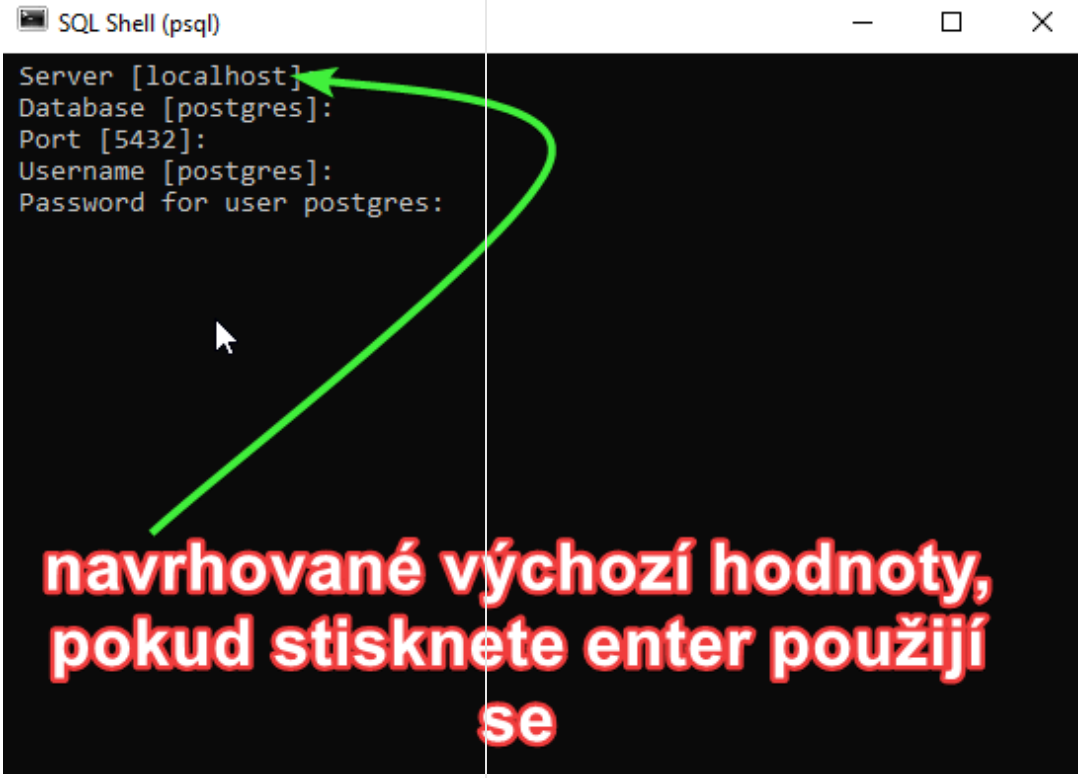
Příkazový řádek

Otestovat zda PostgreSQL naslouchá

Otevřít:



Připojení:



Nyní byste měli dostat výsledek podobný níže:

SQL Shell (psql)

```
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Password for user postgres:
psql (15.2)
WARNING: Console code page (850) differs from Windows code page (12
         8-bit characters might not work correctly. See psql refere
         page "Notes for Windows users" for details.
Type "help" for help.

postgres=#
```

WARNING

Pokud nevidíte konzoli v angličtině, musíte udělat tyto změny:

- Nastavit v `C:\Program Files\PostgreSQL\16\data\postgresql.conf`

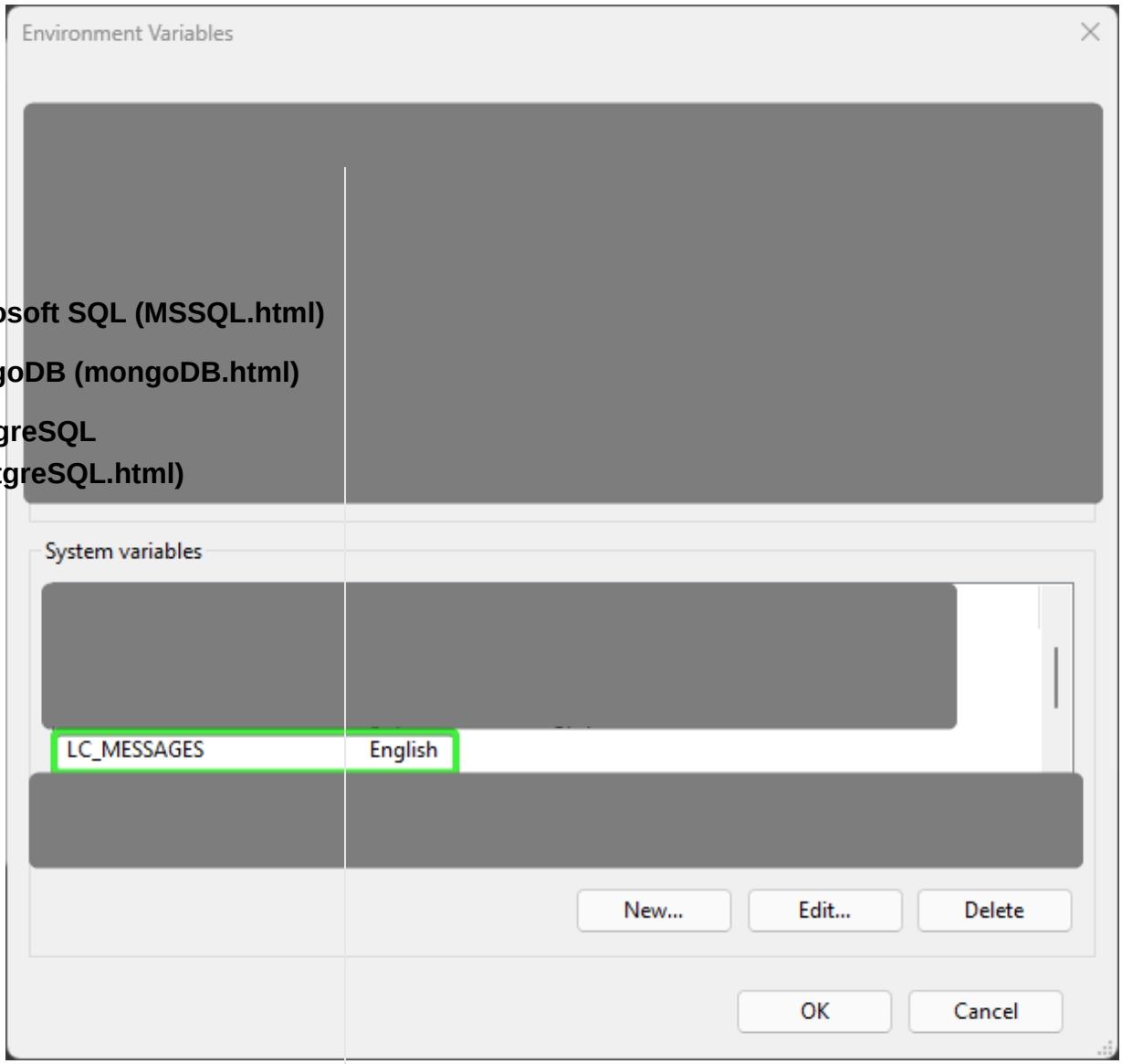
```
# These settings are initialized by initdb, but they can be changed.
lc_messages = 'English_United States.1252' # locale for system error message
                    # strings
lc_monetary = 'English_United States.1252' # locale for monetary formatting
lc_numeric = 'English_United States.1252' # locale for number formatting
lc_time = 'English_United States.1252'    # locale for time formatting

#icu_validation_level = warning     # report ICU locale validation
                    # errors at the given level

# default configuration for text search
default_text_search_config = 'pg_catalog.english'
```

- Nastavit v proměnném prostředí

Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)



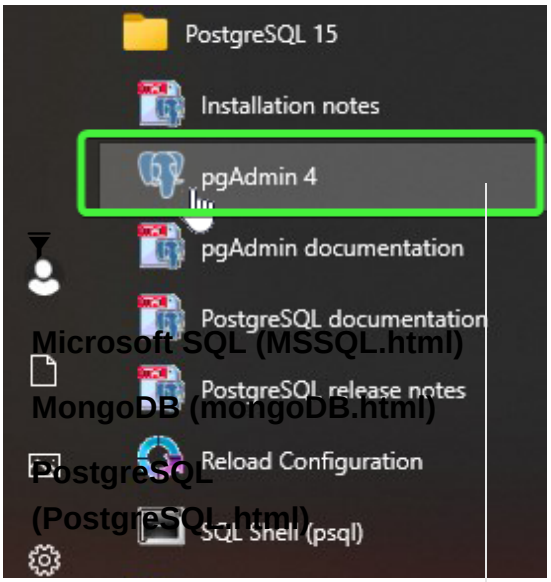
Nyní stačí vypnout a zapnout konzoli a změny by se měli projevit

Pro odzkoušení zda jsme se správně připojili stačí zavolat kód níže:

```
SELECT version();
```

Uživatelské rozhraní

Otevřete aplikaci:



Microsoft SQL (MSSQL.html)

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)